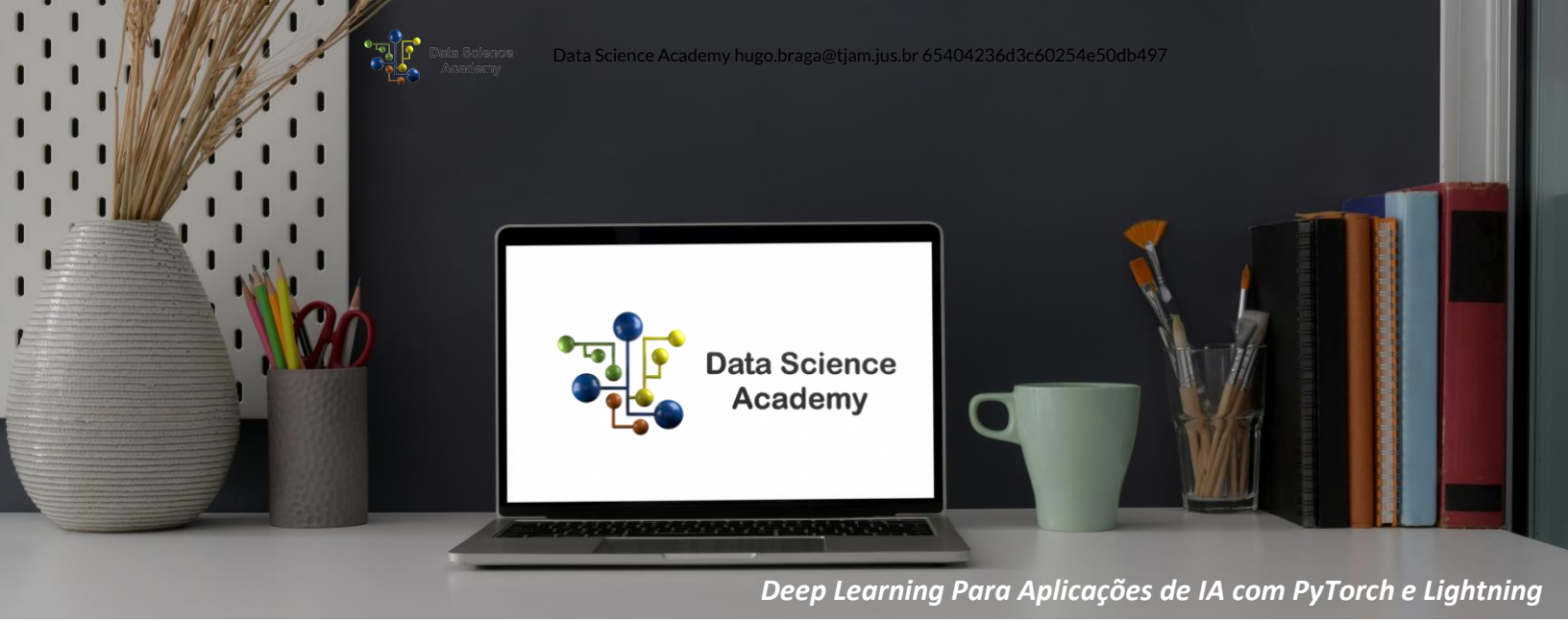
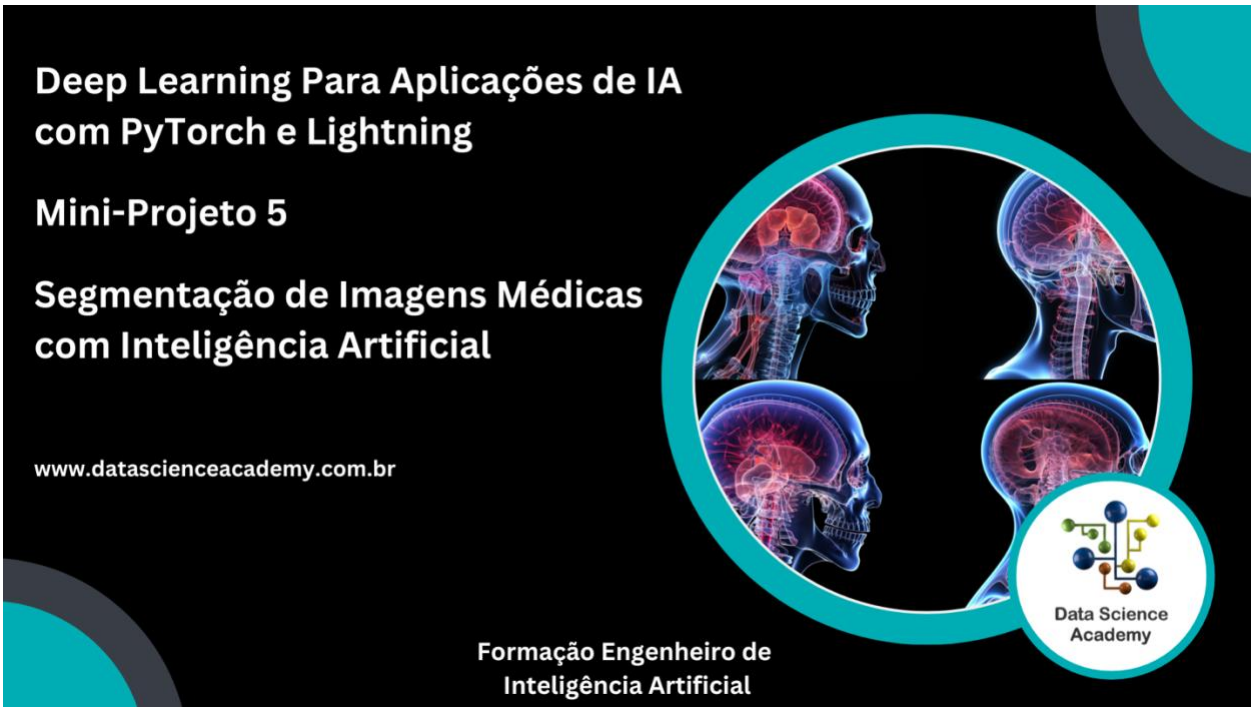


Data Science Academy hugo.braga@tjam.jus.br 65404236d3c60254e50db497

Deep Learning Para Aplicações de IA com PyTorch e Lightning

Mini-Projeto 5
Segmentação de Imagens Médicas com Inteligência Artificial



Em um mundo onde a demanda por serviços de saúde está em constante crescimento, a necessidade de diagnósticos médicos rápidos e precisos nunca foi tão crítica.

O Mini-Projeto "Segmentação de Imagens Médicas com Inteligência Artificial" apresenta uma solução que une a mais recente tecnologia de aprendizado profundo com a prática médica, com o objetivo de elevar o padrão de cuidados médicos e oferecer uma vantagem competitiva para organizações de saúde.

Com dados reais de imagens de ressonância magnética do cérebro, o Mini-Projeto traz em detalhes todo o processo de construção do modelo de Deep Learning usando duas diferentes arquiteturas construídas a partir do zero. Durante o projeto funções Python são criadas com as expressões matemáticas das principais métricas usadas para avaliar a qualidade da segmentação.

O Mini-Projeto traz ainda 4 incríveis ferramentas de anotação de imagens, uma delas baseada em IA. Ou seja, usar IA para anotar imagens que serão usadas para treinar um modelo de IA.

Durante as aulas as aplicações práticas e implementações desse tipo de projeto são discutidas em detalhes.

O dataset original está disponível no link abaixo:

https://www.kaggle.com/datasets/mateuszbuda/lgg-mri-segmentation

Mas criamos um arquivo personalizado para você e que deve ser usado nas aulas. Faça o download no link abaixo e acompanhe os vídeos a seguir para compreender como organizar os arquivos.

https://drive.google.com/file/d/1RHpqPBEWHgWPFGMKJx2K7YsFGk9_PuWR/view?usp=sharing

Boa aula.